

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



TEMA: AMPLIFICADORES CLASE B y AB

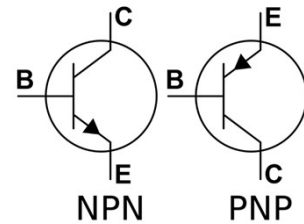
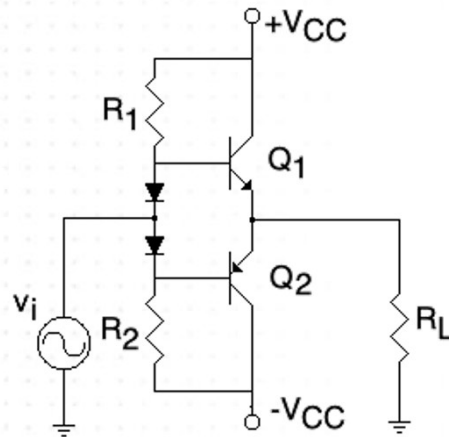
Circuitos Electrónicos Amplificadores

Docente: Edson Joaquín



UTILIDAD

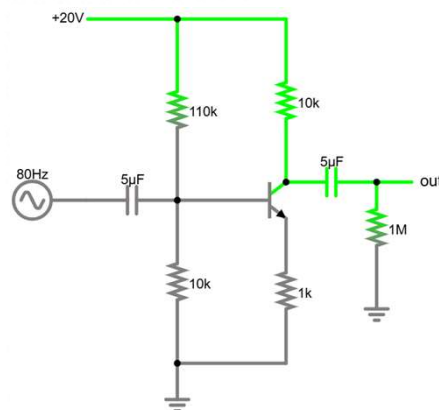
¿Qué se puede apreciar en la imagen?



UTP Universidad Tecnológica del Perú

UTILIDAD

¿Dudas de la sesión anterior?



UTP Universidad Tecnológica del Perú

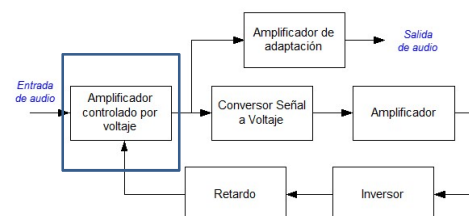
UTILIDAD

LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión el estudiante resuelve circuitos amplificadores de potencia clase B y AB en base a su configuración electrónica, para el correcto análisis de circuitos electrónicos amplificadores.

UTILIDAD

UTILIDAD DE LA SESIÓN



TRANSFORMACIÓN

SECUENCIA DE LA SESIÓN

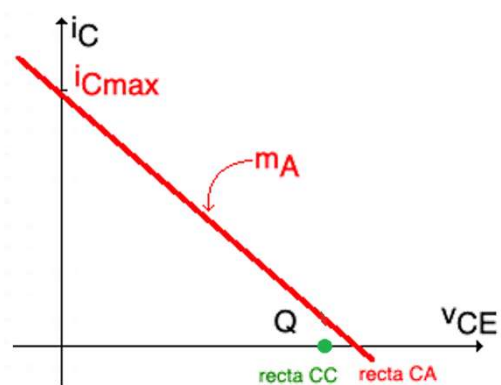
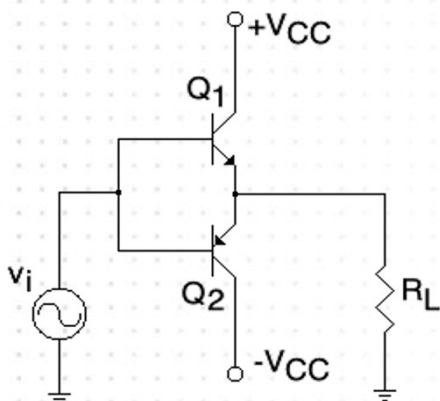
EJERCICIOS

AMP. CLASE B
AMP. CLASE AB

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS

TRANSFORMACIÓN

Amplificador clase B

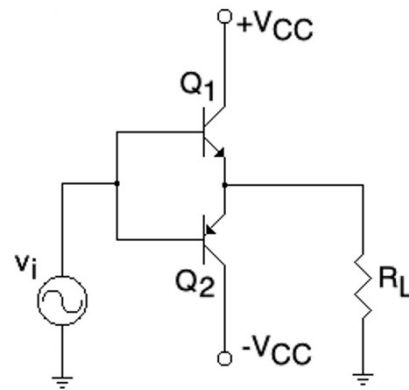


Acoplamiento por par complementario (Push-Pull)

Son usados dos transistores complementarios (Q_1 es npn y Q_2 es pnp) y dos fuentes de tensión positiva y negativa.

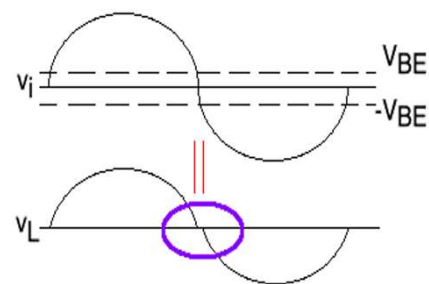
Cuando v_i es positiva, Q_1 se enciende y Q_2 se apaga. La carga R_L recibe la señal positiva.

Cuando v_i es negativa, Q_1 se apaga y Q_2 se enciende. La carga R_L recibe la señal negativa.



Desventajas

- Necesita de dos transistores, dos fuentes de Tensión complementarias, transformadores para conseguir una señal aceptable en la salida.
- Distorsión de Cruce por cero, debido a la tensión de umbral de base emisora necesaria para activar Q_1 y Q_2 .



Potencia entregada por la fuente

$$P_{CC} = V_{CC} I_{CC}$$

I_{CC} es la corriente CC o promedio extraído de las fuentes. En los Amplificadores Clase B, la I_{CC} media es:

$$I_{CC} = 2 I_L / \pi$$

donde I_L es la máxima corriente pico en la señal de salida.

La Potencia **Máxima** de salida y entregada ocurre cuando $v_L = V_{CC}$:

$$P_{LCAmax} = (V_{CC}^2) / (2R_L)$$

$$P_{CCmax} = (2V_{CC}^2) / (\pi R_L)$$



Ganancia de Potencia

Es una medida de cuánto se amplifica la potencia de la señal desde la entrada hasta la salida. Se define como:

$$P_{LCA} = (V_{Lca}^2) / Z_L$$

$$P_{ent} = (V_{ica}^2) / Z_i$$

$$A_p = \frac{P_{salida}}{P_{entrada}}$$

$$A_p = A_v \cdot A_i$$



Eficiencia del Amplificador Clase B

En general, se define a la eficiencia η como:

$$\eta = P_{LCA}/P_{CC}$$

La **mayor eficiencia** del circuito se alcanza cuando $v_L = V_{CC}$, entonces la máxima eficiencia del Amplificador Clase B es:

$$\therefore \eta_{\max} = 0.785$$

Disipación de Calor de los Transistores

La diferencia entre la potencia obtenida de la fuente y la potencia entregada a la carga es convertida en calor disipado por los transistores. Esta potencia total P_{nQ} es:

$$P_Q = P_{CC} - P_{LCA}$$

En un Amplificador Clase B con 2 transistores, cada transistor consumirá una potencia de $P_Q = P_{nQ}/2$.

La máxima potencia disipada por los transistores $P_{Q\max}$ del Amplificador Clase B ocurre cuando $v_L = (2/\pi)V_{CC}$, entonces:

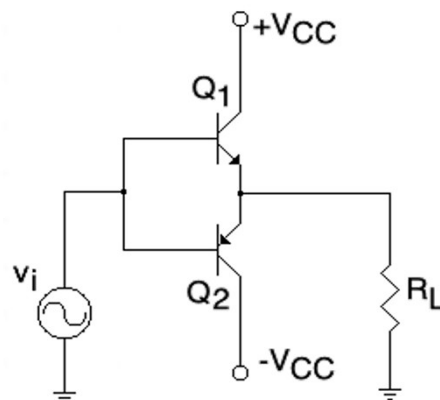
$$P_{Q\max} = 2V_{CC}^2/(\pi^2 R_L)$$

Terminología

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
P_Q	Calor disipado por los transistores	Q	Punto de operación
P_{CC}	Potencia entregada por la fuente	Z_i, Z_o	Impedancia de entrada / salida
P_{LCA}	Potencia de salida o potencia en la carga	V_{CA}	Voltaje en corriente alterna (valor eficaz)
$\pm V_{CC}$	Voltaje de alimentación simétrico	I_{CC}	Corriente promedio
P_{op}	Potencia de operación	Z_L, R_L	Carga

EJERCICIO

Para un amplificador clase B que proporciona una señal pico de 20 V a una carga de $16 \, \Omega$ y una fuente de alimentación CC de ± 30 V, encuentre la potencia entregada, la potencia de salida y la eficiencia del circuito, disipación de cada transistor.



SOLUCIÓN

La corriente pico i_L sera: $i_L = v_L/R_L = 20/16 = 1.25A$

La corriente extraída de la fuente es $I_{cc} = 2i_L/\pi = 2(1.25)/\pi = 0.796A$

La potencia de la fuente de alimentación es:

$$P_{CC} = V_{CC}I_{cc} = (30)(0.796) \Rightarrow \therefore P_{CC} = 23.9W$$

La potencia entregada a la carga es $P_{LCA} = v_L^2/(2R_L) \Rightarrow \therefore P_{LCA} = 12.5W$

La eficiencia es $\eta = P_{LCA}/P_{CC} \Rightarrow \therefore \eta = 0.523$ (52.3%)

La disipación de cada transistor: $\frac{23.9 - 12.5}{2} = 5.7W$

PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

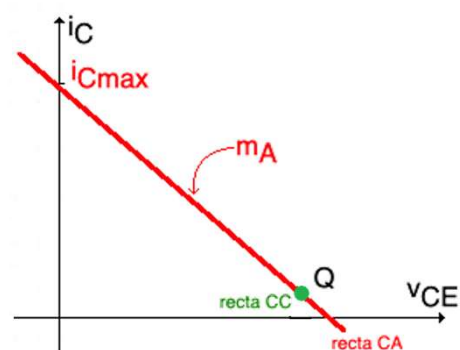
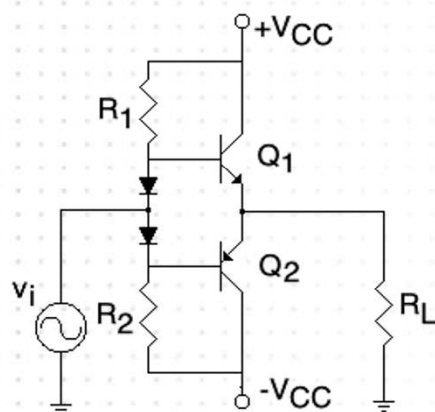
Para un amplificador clase B que proporciona una señal pico de 5 V a una carga de $5\ \Omega$ y una fuente de alimentación $\pm V_{CC} = 10V$, encuentre la potencia entregada, la potencia de salida, la eficiencia del circuito y la potencia disipada por cada transistor.

FASE DE PRÁCTICA

Del circuito anterior determinar:

- Potencia de salida máxima.
- Potencia de entrada máxima
- Eficiencia máxima

Amplificador Clase AB



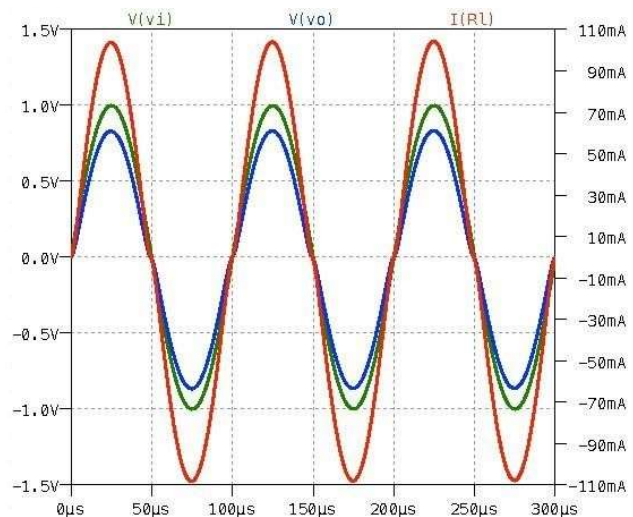
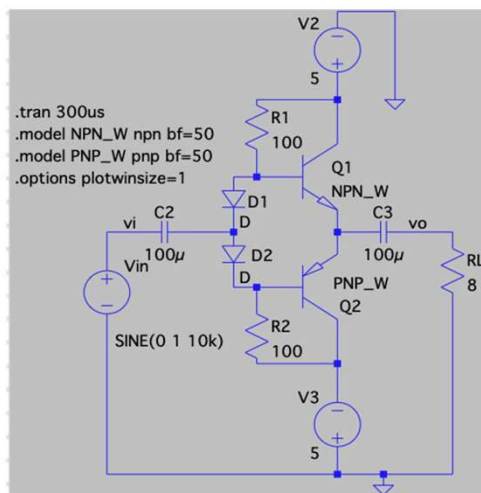
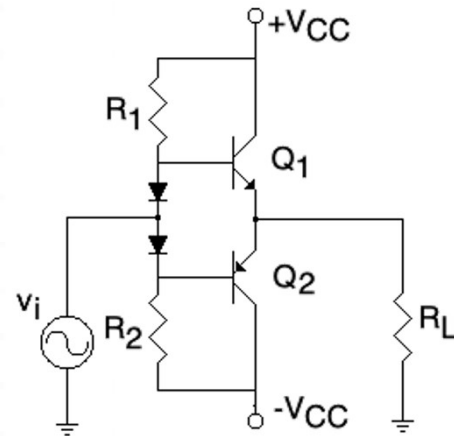
Amplificador Clase AB Push-Pull de Par Complementario

En este caso se usan diodos para compensar la caída de tensión de la unión B-E de los transistores, las cuales causan el efecto de distorsión de cruce.

Eso mejora la potencia en la carga R_L .

La tensión pico máxima en R_L en este caso es $v_{Opeak} \cong V_{CEQ} \cong V_{CC}$.

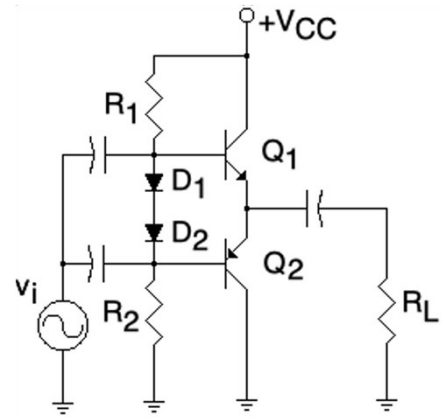
La corriente pico máxima en R_L en este caso es $i_{Opeak} \cong V_{CC}/R_L$.



Simulación de un Amplificador Clase AB Push-Pull de Par Complementario.

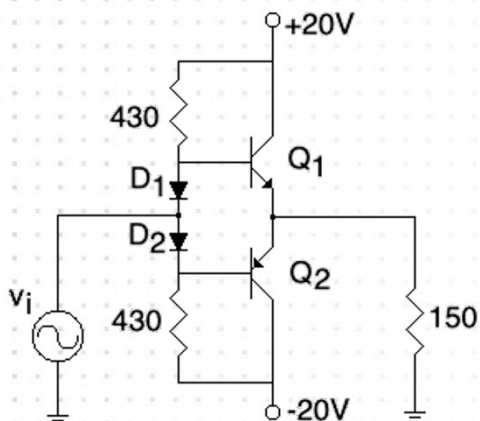
Push-Pull de una Sola Fuente

Los Amplificadores que usan transistores en Simetría Complementaria pueden ser operados con una sola fuente de tensión. La operación del circuito es igual a la descrita anteriormente, excepto porque la polarización se establece para hacer que la tensión de salida en el emisor sea $V_{CC}/2$, en lugar de 0V usado en el circuito de dos fuentes.



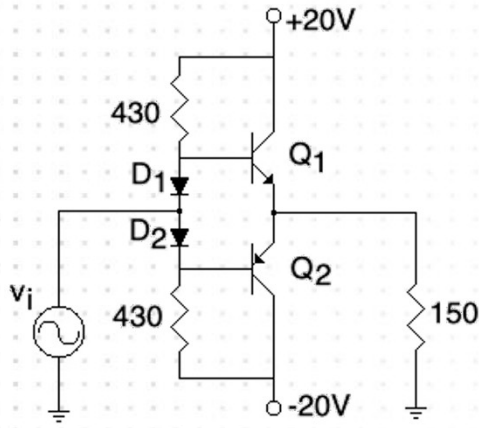
PRÁCTICA

EJERCICIO



Encuentre la corriente y la tensión de salida pico máximos, la potencia máxima en la carga, potencia entregada por la fuente y eficiencia, Potencia de disipación de cada transistor. En el circuito mostrado en la figura.

Solución



$$V_{Opeak} = V_{CEQ} = V_{CC} \Rightarrow \therefore V_{Opeak} = 20V = V_{CC}$$

$$i_{Opeak} = V_{CC} / R_L = 20 / 150 \Rightarrow \therefore i_{Opeak} = 133mA$$

$$P_{LCA} = 20^2 / 2(150) = 1.3W$$

$$P_{CC} = 20 (0.08976) = 1.79W$$

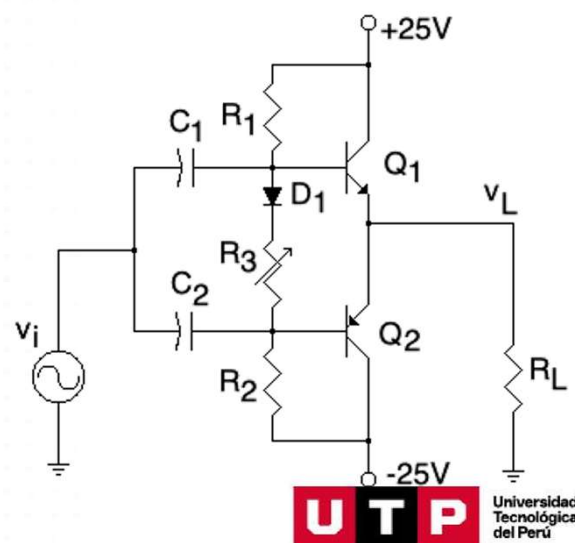
$$n = (1.3 / 1.79) \times 100 = 72.6\%$$

$$P_Q = (1.79 - 1.3) / 2 = 0.24W$$

PRÁCTICA

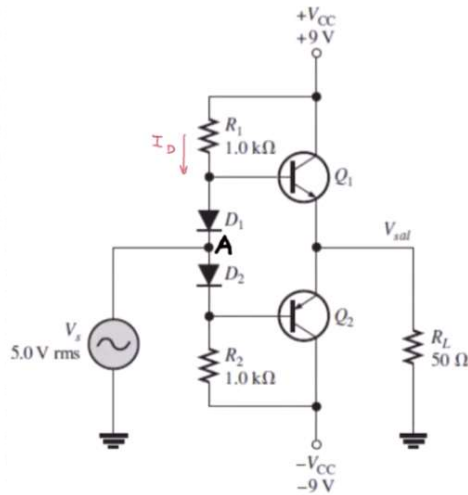
EJERCICIO

Calcule n , P_{CC} , P_{LCA} , P_Q por cada uno de los transistores. si la entrada recibe una señal de $12V_{rms}$. $R_L = 4\Omega$



PRÁCTICA

FASE DE PRACTICA



Calcule η , PCC, PLCA, PQ por cada uno de los transistores, corriente del diodo, V_{CEQ1} , V_{CEQ2}

PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

Para un amplificador clase B que proporciona una señal pico de 17 V a una carga de 32Ω y una fuente de alimentación simple CC de 20 V, encuentre la potencia de entregada, la potencia de salida, la eficiencia del circuito y la Potencia disipada de cada transistor, mediante el gráfico del circuito.

FASE DE PRÁCTICA

Para un amplificador clase B que utiliza una fuente de $V_{CC}=28V$ y que excita la carga de $32\ \Omega$, determine la potencia de entregada máxima y la potencia de disipación de los transistor.

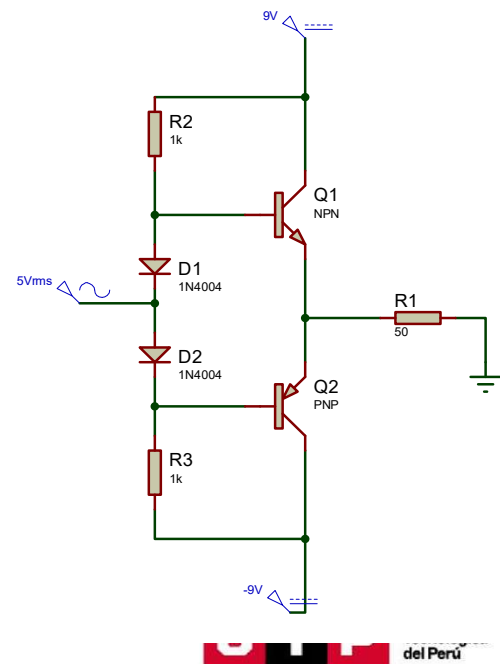


PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

Hallar

- Potencia de salida
- Potencia de entregada
- n
- I_D
- P_{nQ}

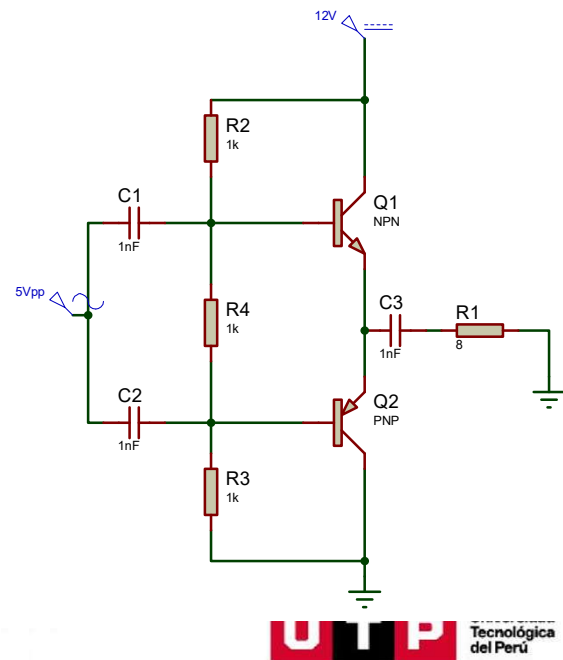


PRÁCTICA

FASE DE PRACTICA

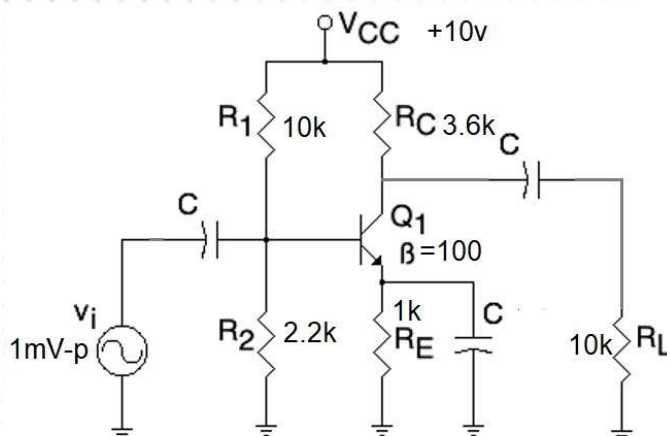
Hallar

- Potencia de salida
- Potencia entregada al amplificador



PRÁCTICA

FASE DE PRACTICA

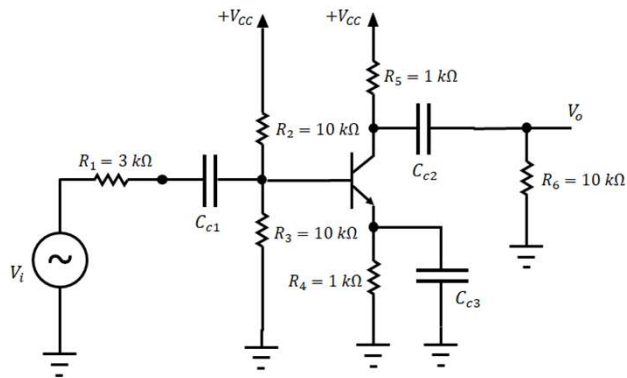


- Potencia de operación
- Ganancia de potencia (A_p)
- Z_i y Z_o
- A_v
- A_i
- Eficiencia

PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

Para: $V_{CC}=12V$, $C_{c1,2,3}=5\mu F$, $V_i=14mV_{pp}$, $h_{fe}=70$



- Potencia de operación
- Potencia entregada al circuito
- Potencia en la carga
- Z_i y Z_o
- A_v
- Eficiencia

CIERRE

Conclusiones

- Se concluye que un amp. clase B.



Circuitos Electrónicos Amplificadores

Docente: Edson Joaquín



Universidad
Tecnológica del Perú



33

Para la v_i pico:

$$v_i = \sqrt{2} v_{rms} = \sqrt{2} (12) = 16.97V \cong 17V$$

Como el voltaje que resulta a través de la carga es idealmente el mismo de la señal de entrada ($A_v \cong 1$):

$$V_{Opeak} = V_L = 17V$$

La Potencia de Salida CA en la carga es:

$$P_{LCA} = V_L^2 / (2R_L) = 17^2 / (2 \times 4) \Rightarrow \therefore P_{LCA} = 36.125W$$

La corriente pico a través de R_L es $i_L = v_L / R_L = 17/4 = 4.25A$

Entonces, la corriente extraída de las fuentes I_{CC} es:

$$I_{CC} = 2i_L / \pi = 2(4.25) / \pi = 2.71A$$

Así, la potencia suministrada por las fuentes V_{CC} es:

$$P_{CC} = V_{CC} I_{CC} = (25)(2.71) \Rightarrow \therefore P_{CC} = 67.75W$$

La potencia disipada por cada transistor es:

$$P_Q = (P_{CC} - P_{LCA}) / 2 = 0.5(67.75 - 36.125) \Rightarrow \therefore P_Q = 15.80W$$

La eficiencia es $\eta = P_{LCA} / P_{CC} \Rightarrow \therefore \eta = 0.533$



18